
Corrigé de l'examen du 25 Octobre

Exercice 1 – Ouvert de $\mathbb{R}$. (2 pt)

On a $O = O_1 \cap O_2$ avec $O_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) > \frac{1}{10}\}$ et $O_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos(\ln(1+x^2)) < 0\}$ (0,5 pt).

La fonction $x \mapsto \sin(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et O_1 est donc définie par une inégalité stricte continue : donc O_1 est ouvert (0,5 pt). De même $x \mapsto \cos(\ln(1+x^2))$ est continue sur $\mathbb{R}$ et O_2 est donc ouvert (0,5 pt).

Alors O est ouvert comme intersection de deux ouverts (0,5 pt).

Exercice 2 – Construction de fermés de $\mathbb{R}$. (4,5 pt)

1. On suppose ici $X =]0; 1]$.

a. Pour tout élément $x \in X$ et pour tout $r > 0$ on a $x \in]x-r; x+r[\cap X$, donc $]x-r; x+r[\cap X \neq \emptyset$. Ceci prouve que $X \subset F(X)$, donc $]0; 1] \subset F(X)$. (0,5 pt)

De plus pour tout $r > 0$ on a $] -r; r[\cap]0; 1] =]0; r[\cap]0; 1]$, et cet ensemble n'est jamais vide : il vaut $]0; 1]$ si $r > 1$, et $]0; r[$ si $r \leq 1$. Donc $0 \in F(X)$. (0,5 pt)

b. D'après la question précédente on a déjà $[0; 1] \subset F(X)$. Réciproquement (0,25 pt) pour $x \in F(X)$ démontrons que $x \in [0; 1]$. En d'autres termes que si $x \notin [0; 1]$ alors $x \notin F(X)$ (0,25 pt). Si par exemple $x > 1$ alors pour $r_0 = x - 1$ on a $r_0 > 0$ et $]x - r_0; x + r_0[=]1; x + r_0[$, donc $]x - r_0; x + r_0[\cap X = \emptyset$: ainsi $x \notin F(X)$ (0,5 pt). De même si $x < 0$ alors pour $r_0 = -x$ on a $r_0 > 0$ et $]x - r_0; x + r_0[=]x - r_0; 0[$, donc $]x - r_0; x + r_0[\cap X = \emptyset$: ainsi $x \notin F(X)$ (0,25 pt).

2. Pour $X \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque soit $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $F(X)$ telle que $y_n \rightarrow y \in \mathbb{R}$: nous allons démontrer que $y \in F(X)$, de sorte que $F(X)$ est bien (séquentiellement) fermée. (0,5 pt).

Soit $r > 0$ quelconque : nous devons démontrer que $]y-r; y+r[\cap X \neq \emptyset$ (0,25 pt). Comme $y_n \rightarrow y$ on a $|y - y_n| \rightarrow 0$ donc il existe un entier N tel que pour tout $n \geq N$ on a $|y - y_n| < \frac{1}{2}r$, de sorte que $y_n \in]y - \frac{1}{2}r; y + \frac{1}{2}r[$ (0,5 pt). D'autre part comme $y_n \in F(X)$ (quel que soit $n \geq 0$) nous savons que $]y_n - \frac{1}{2}r; y_n + \frac{1}{2}r[\cap X$ est non vide. Donc $]y_n - \frac{1}{2}r; y_n + \frac{1}{2}r[$ contient un point $x_n \in X$ (0,5 pt). Alors pour $n \geq N$ on aura $|y - x_n| \leq |y - y_n| + |y_n - x_n| < \frac{1}{2}r + \frac{1}{2}r = r$. Nous avons démontré que $x_n \in]y - r; y + r[\cap X$, et donc $]y - r; y + r[\cap X$ n'est pas vide (0,5 pt).

Exercice 3 – Parties bornées dans $\mathbb{R}$. (2 pt)

1. Comme $A \subset [0; 1]$ on a $0 \leq \inf A \leq \sup A \leq 1$ (0,25 pt). Or $\text{diam}(A) = \sup A - \inf A$ (0,25 pt), nous obtenons donc $\text{diam}(A) \leq 1$ (0,25 pt).

Par le même raisonnement on a $b \leq 1$ (0,25 pt).

2. Pour $A = \{0, 1\}$ et $B =]0; 1[$ on a $A \cap B = \emptyset$. Mais aussi $a = b = 1$: en effet $\inf A = \min A = 0$, $\inf B = 0$, $\sup A = \max A = 1$, $\sup B = 1$. (1 pt)

Exercice 4 – Fonctions Lipschitziennes. (3 pt)

1. La fonction $f : x \mapsto \cos(2x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a $f'(x) = -2\sin(x)$ (0,25 pt). Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $|f'(x)| \leq 2$ (0,25 pt). On en déduit (par corollaire du TAF) que f est 2-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ (0,5 pt).

2. Pour $x, y \in \mathbb{R}$ quelconques on a $|g(y) - g(x)| = ||3y| - |3x||$ (0,25 pt). Or en appliquant l'inégalité triangulaire inverse nous obtenons $||3y| - |3x|| \leq |3y - 3x| = 3|y - x|$ (0,5 pt). Pour finir nous avons $|g(y) - g(x)| \leq 3|y - x|$, et g est bien 3-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ (0,25 pt).

3. Pour $x, y \in \mathbb{R}$ quelconques on a

$$\begin{aligned} |h(y) - h(x)| &= |(\cos(2y) + |3y|) - (\cos(2x) + |3x|)| = |\cos(2y) - \cos(2x) + |3y| - |3x|| \text{ (0,25pt)} \\ &\leq |\cos(2y) - \cos(2x)| + ||3y| - |3x|| \text{ (0,25pt)} \end{aligned}$$

Alors en utilisant les inégalités des questions précédentes nous obtenons

$$|h(y) - h(x)| \leq 2|y - x| + 3|y - x| = 5|y - x| \text{ (0,25pt)}$$

Cela prouve que h est 5-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ (0,25 pt).

Exercice 5 – Une norme sur $\mathbb{R}^2$. (4,25 pt)

1. Vérifions les trois axiomes d'une norme pour N .

Puisque N est une somme de valeurs absolues pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ on a $N(u) \geq 0$. (0,25 pt). Si $N(x, y) = 0$ alors $|x| + |x - y| + |y| = 0$, donc (puisque chaque terme de la somme est ≥ 0) $|x| = |x - y| = |y| = 0$ ce qui donne $x = y = 0$ (0,25 pt). Ainsi N est définie-positive.

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ on a

$$N(\lambda(x, y)) = N(\lambda x, \lambda y) = |\lambda x| + |\lambda x - \lambda y| + |\lambda y| = |\lambda||x| + |\lambda||x - y| + |\lambda||y| = |\lambda|N(x, y).$$

Donc N est homogène (0,75 pt).

Enfin pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $u' = (x', y') \in \mathbb{R}^2$ on a (en utilisant l'inégalité triangulaire de la valeur absolue) :

$$\begin{aligned} N(u + u') &= N(x + x', y + y') = |x + x'| + |x + x' - y - y'| + |y + y'| = |x + x'| + |x - y + x' - y'| + |y + y'| \\ &\leq (|x| + |x'|) + (|x - y| + |x' - y'|) + (|y| + |y'|) = N(u) + N(u'), \end{aligned}$$

si bien que N vérifie l'inégalité triangulaire (0,75 pt).

2. Soit $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ quelconque. On a $\|(x, y)\|_1 = |x| + |y|$. Comme $|x - y| \geq 0$ nous avons $\|(x, y)\|_1 \leq N(x, y)$ (0,5 pt). Comme $|x - y| \leq |x| + |y|$ nous avons $N(x, y) \leq |x| + (|x| + |y|) + |y| = 2\|(x, y)\|_1$ (0,75 pt). Finalement on a $K\|u\|_1 \leq N(u) \leq L\|u\|_1$ pour tout $u \in \mathbb{R}^2$, en prenant $K = 1$ et $L = 2$.

3. Résolvons d'abord $N(x, ax) = 1$ pour $x \geq 0$. Comme $a \geq 1$ on a $ax \geq 0$ également. Enfin comme $a \geq 1$ on a $|x - y| = |x - ax| = (a - 1)x$. Donc $N(x, ax) = x + (a - 1)x + ax = 2ax$. Donc $N(x, ax) = 1 \iff x = \frac{1}{2a}$ (0,5 pt).

Si $x < 0$ on a $|x| = -x$, $|ax| = -ax$ et $|x-y| = (1-a)x$, donc $N(x, ax) = -x + (1-a)x - ax = -2ax$, et $N(x, ax) = 1 \iff x = -\frac{1}{2a}$ (0,5 pt).

Exercice 6 – Une suite de $\mathbb{R}^2$. (5 pt)

1. Si n est pair $x_n = 2\sqrt{n}$ et $y_n = 0$, donc $\|u_n\|_\infty = 2\sqrt{n}$ (0,25 pt). Si n est impair $x_n = 0$ et $y_n = 2\sqrt{n}$, donc à nouveau $\|u_n\|_\infty = 2\sqrt{n}$ (0,25 pt). Ainsi $\|u_n\|_\infty = 2\sqrt{n}$ quel que soit n (0,25 pt) et donc $\|u_n\|_\infty \rightarrow +\infty$ (0,25 pt).

2. Soit $u = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ fixé.

a. Par inégalité triangulaire on a $\|u_n\|_\infty \leq \|u_n - u\|_\infty + \|u\|_\infty$, d'où $\|u_n - u\|_\infty \geq \|u_n\|_\infty - \|u\|_\infty$ (1 pt). Le terme $\|u\|_\infty$ est constant, tandis que le terme $\|u_n\|_\infty$ tend vers $+\infty$, donc $\|u_n - u\|_\infty \rightarrow +\infty$ (0,5 pt).

b. Puisque $\|u_n - u\|_\infty \rightarrow +\infty$, pour tout réel $R > 0$ il existe un entier N_R tel que si $n > N_R$ alors $\|u_n - u\|_\infty > R$ (0,25 pt). Utilisons cette propriété pour $R = 1$: l'ensemble $I = \{n \in \mathbb{N} \mid \|u_n - v\|_\infty < 1\}$ est contenu dans $\llbracket 0; N_1 \rrbracket$ (0,25 pt), ce qui prouve que I est fini (0,25 pt).

3. Soit $v \in O$: on suppose donc que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $v \neq u_n$, donc $\|u_n - v\|_\infty > 0$ (0,5 pt).

Appliquons la question précédente : l'ensemble $I = \{n \in \mathbb{N} \mid \|u_n - v\|_\infty < 1\}$ est fini. Pour $n \in I$ considérons l'ensemble des nombres $\|u_n - v\|_\infty$. C'est un ensemble fini de nombres réels > 0 , le minimum de cet ensemble est donc un nombre $r > 0$ (0,5 pt).

De plus la boule ouverte $B_\infty(v, r)$ ne contient aucun terme u_k de la suite, sinon $k \in I$ or $\|u_k - v\|_\infty < r$ = le minimum des distances de v à un $u_n, n \in I$ (0,5 pt).

Ainsi $B_\infty(v, r) \subset O$ et O est voisinage de v (0,25 pt).